



Proves d'accés a la universitat

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales

Serie 2

Responda a CUATRO de las seis cuestiones siguientes. En las respuestas, explique siempre qué quiere hacer y por qué.

Cada cuestión vale 2,5 puntos.

Puede utilizar calculadora, pero no se permite el uso de calculadoras u otros aparatos que pueden almacenar datos o que pueden transmitir o recibir información.

Puede utilizar las páginas en blanco (páginas 14 y 15) para hacer esquemas, borradores, etc., o para acabar de responder a alguna cuestión si necesita más espacio. En este último caso, debe indicarlo claramente al final de la página de la cuestión correspondiente.

1. La empresa de deportes acuáticos DiverAqua ofrece tres tipos de actividades: esquí acuático, kayak y moto acuática. El precio por sesión y cliente de cada una de estas actividades es de 40 € por el esquí acuático, 20 € por el kayak y 60 € por la moto acuática. Sabemos que hoy DiverAqua ha vendido 45 sesiones en total. También sabemos que el número de clientes que han escogido esquí acuático es el triple de quienes han escogido una sesión de kayak. La recaudación total del día ha sido de 1.700 €.
 - a) Plantee un sistema de ecuaciones lineales que recoja toda esta información. [1 punto]
 - b) ¿Cuántas personas han realizado cada una de las tres actividades? [1,5 puntos]
2. Un fabricante de vehículos eléctricos ha sacado al mercado un nuevo modelo con tanto éxito que vende todos los que fabrica. El precio de venta de cada coche es de 35.000€. Fabricar un cierto número de coches le supone unos gastos de $C(x) = x^2 + 34.880x + 1.100$ euros, en los que x representa el número de vehículos fabricados.
 - a) ¿Entre qué valores debe mantener la producción para no tener pérdidas? [1,25 puntos]
 - a) ¿Cuántos vehículos debe fabricar para obtener el máximo beneficio? ¿Qué valor toma ese beneficio máximo? [1,25 puntos]
3. Una cooperativa de campesinos vende naranjas y mandarinas en dos tipos de cajas. La caja A contiene 8 kg de naranjas y 2 kg de mandarinas, y la caja B contiene 5 kg de naranjas y 5 kg de mandarinas. Este año la producción de naranjas ha sido de 24.000 kg y la de mandarinas, de 12.000 kg. El precio de venta de las naranjas es de 0,60 €/kg y el de las mandarinas de 0,70 €/kg. Los campesinos de la cooperativa quieren saber cuántas cajas de cada tipo deben vender para maximizar los ingresos.
 - a) Determine la función objetivo y las restricciones. Dibuje la región factible. [1,25 puntos]
 - b) Determine cuántas cajas de cada tipo hay que vender para obtener el máximo de ingresos y cuáles serían estos ingresos. [1,25 puntos]

4. El número de nuevas personas infectadas por una enfermedad, en miles, es dado por la siguiente función:

$$f(t) = \frac{30t}{t^2 - 2t + 4}, t \geq 0$$

donde t representa el tiempo transcurrido, en semanas, desde que se inició la infección.

- a) ¿Cuántos enfermos se infectarán en la semana 1 y cuántos en la semana 2? ¿Podemos pensar que, a largo plazo, esta infección va a desaparecer? [1 punto]
- b) ¿En qué instante se produce el número máximo de infectados por esta enfermedad? ¿Cuál es ese número? [1,5 puntos]

5. Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, donde a es un parámetro real.

- a) Si llamamos I a la matriz identidad de orden 2, encuentre el valor de a para el que $A^2 = I$. [1 punto]
- b) Para $a = -1$, calcule A^2 , A^3 , y A^4 . Utilice los cálculos anteriores para deducir el valor de A^{-1} y de A^{23} . [1,5 puntos]
6. Una tienda vende un tipo determinado de botella de agua a 70 céntimos. Esta semana hace una oferta de 4×3 , es decir, que si compramos cuatro botellas de agua sólo pagamos tres. La tienda también ha anunciado que la próxima semana la oferta de 4×3 ya no estará vigente, pero, en cambio, aplicará un 20% de descuento sobre el total de la compra que hagan los clientes.
- a) Calcule el precio que deberemos pagar por 4 botellas de agua tanto esta semana como la próxima. En lugar de un 20 %, ¿qué descuento debería aplicarse para igualar la oferta de 4×3 ? [1,5 puntos]
- b) Calcule, en general, qué descuento debería aplicarse para igualar una oferta de $m \times (m - 1)$; es decir, que consiste en vender m botellas de agua por el precio de $m - 1$ botellas, en las que m es un entero mayor que 1. [1 punto]

SOLUCIONES

1. La empresa de deportes acuáticos DiverAqua ofrece tres tipos de actividades: esquí acuático, kayak y moto acuática. El precio por sesión y cliente de cada una de estas actividades es de 40 € por el esquí acuático, 20 € por el kayak y 60 € por la moto acuática. Sabemos que hoy DiverAqua ha vendido 45 sesiones en total. También sabemos que el número de clientes que han escogido esquí acuático es el triple de quienes han escogido una sesión de kayak. La recaudación total del día ha sido de 1.700 €.

a) Plantee un sistema de ecuaciones lineales que recoja toda esta información. [1 punto]

b) ¿Cuántas personas han realizado cada una de las tres actividades? [1,5 puntos]

a) Llamamos “x”, “y”, “z” al número de clientes que han elegido esquí, kayak o moto acuática.

“DiverAqua ha vendido 45 sesiones en total” $\rightarrow x + y + z = 45$.

“El número de clientes que han escogido esquí acuático es el triple de quienes han escogido una sesión de kayak” $\rightarrow x = 3y$.

“La recaudación total del día ha sido de 1.700 €” $\rightarrow 40x + 20y + 60z = 1700$

Reunimos las ecuaciones en un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas.

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 45 \\ x = 3y \\ 40x + 20y + 60z = 1700 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y + z = 45 \\ x = 3y \\ 2x + y + 3z = 85 \end{array} \right\}$$

b) Intentamos resolver el sistema.

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 45 \\ x = 3y \\ 2x + y + 3z = 85 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 3y + y + z = 45 \\ 2 \cdot 3y + y + 3z = 85 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 4y + z = 45 \\ 7y + 3z = 85 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} z = 45 - 4y \\ 7y + 3z = 85 \end{array} \right\} \Rightarrow 7y + 3(45 - 4y) = 85 \Rightarrow 7y + 135 - 12y = 85 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -5y = -50 \Rightarrow \boxed{y = 10} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \boxed{x = 3 \cdot 10 = 30} \\ \boxed{z = 45 - 4 \cdot 10 = 5} \end{array} \right.$$

De los 45 clientes 30 realizaron esquí acuático, 10 realizaron kayak y 5 realizaron moto acuática.

2. Un fabricante de vehículos eléctricos ha sacado al mercado un nuevo modelo con tanto éxito que vende todos los que fabrica. El precio de venta de cada coche es de 35.000€. Fabricar un cierto número de coches le supone unos gastos de $C(x) = x^2 + 34.880x + 1.100$ euros, en los que x representa el número de vehículos fabricados.

- a) ¿Entre qué valores debe mantener la producción para no tener pérdidas? [1,25 puntos]
 b) ¿Cuántos vehículos debe fabricar para obtener el máximo beneficio? ¿Qué valor toma ese beneficio máximo? [1,25 puntos]

a) Obtenemos la función beneficios. Es la diferencia entre los ingresos y los costes.

Como vende x coches a 35000 € cada uno los ingresos son $I(x) = 35000x$.

$$B(x) = I(x) - C(x) = 35000x - (x^2 + 34880x + 1100) = -x^2 + 120x - 1100$$

Averiguamos cuando los beneficios son nulos.

$$\left. \begin{array}{l} B(x) = -x^2 + 120x - 1100 \\ B(x) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow -x^2 + 120x - 1100 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{-120 \pm \sqrt{120^2 - 4(-1)(-1100)}}{2(-1)} = \frac{-120 \pm 100}{-2} = \begin{cases} \frac{-120 + 100}{-2} = \boxed{10 = x} \\ \frac{-120 - 100}{-2} = \boxed{110 = x} \end{cases}$$

Comprobamos el signo de los beneficios antes, entre y después de estos dos valores.

- En el intervalo $(0,10)$ tomamos $x = 5$ y la función vale

$$B(5) = -5^2 + 120 \cdot 5 - 1100 = -525 < 0. \text{ El fabricante tiene pérdidas en } (0,10).$$

- En el intervalo $(10,110)$ tomamos $x = 50$ y la función vale

$$B(50) = -50^2 + 120 \cdot 50 - 1100 = 2400 > 0. \text{ El fabricante tiene beneficios en } (10,110).$$

- En el intervalo $(110, +\infty)$ tomamos $x = 120$ y la función vale

$$B(120) = -120^2 + 120 \cdot 120 - 1100 = -1100 < 0. \text{ El fabricante tiene pérdidas en } (110, +\infty).$$

Para no tener pérdidas deben fabricarse entre 10 y 110 coches.

b) Obtenemos los puntos críticos de la función usando la derivada.

$$\left. \begin{array}{l} B'(x) = -2x + 120 \\ B'(x) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow -2x + 120 = 0 \Rightarrow \boxed{x = 60}$$

Sustituimos este valor en la segunda derivada.

$$B''(x) = -2 \Rightarrow B''(60) = -2 < 0 \rightarrow x = 60 \text{ es máximo relativo}$$

Produciendo 60 coches se obtiene un beneficio máximo.

Como $B(60) = -60^2 + 120 \cdot 60 - 1100 = 2500$ el beneficio máximo tiene un valor de 2500 euros.

3. Una cooperativa de campesinos vende naranjas y mandarinas en dos tipos de cajas. La caja A contiene 8 kg de naranjas y 2 kg de mandarinas, y la caja B contiene 5 kg de naranjas y 5 kg de mandarinas. Este año la producción de naranjas ha sido de 24.000 kg y la de mandarinas, de 12.000 kg. El precio de venta de las naranjas es de 0,60 €/kg y el de las mandarinas de 0,70 €/kg. Los campesinos de la cooperativa quieren saber cuántas cajas de cada tipo deben vender para maximizar los ingresos.

- a) Determine la función objetivo y las restricciones. Dibuje la región factible. [1,25 puntos]
 b) Determine cuántas cajas de cada tipo hay que vender para obtener el máximo de ingresos y cuáles serían estos ingresos. [1,25 puntos]

- a) Llamamos “x” al número de cajas tipo A e “y” al número de cajas tipo B.
 Hacemos una tabla para ordenar la información proporcionada.

	Kg de naranjas	Kg de mandarinas	Ingresos
Nº cajas tipo A (x)	8x	2x	$0.6(8x) + 0.7(2x) = 6.2x$
Nº cajas tipo B (y)	5y	5y	$0.6(5y) + 0.7(5y) = 6.5y$
TOTALES	$8x + 5y$	$2x + 5y$	$6.2x + 6.5y$

Queremos maximizar los ingresos (función objetivo) $\rightarrow I(x, y) = 6.2x + 6.5y$

Las restricciones planteadas en el problema las expresamos como inecuaciones:

“La empresa dispone de 24.000 kg de naranjas” $\rightarrow 8x + 5y \leq 24000$

“La empresa dispone de 12.000 kg de mandarinas” $\rightarrow 2x + 5y \leq 12000$

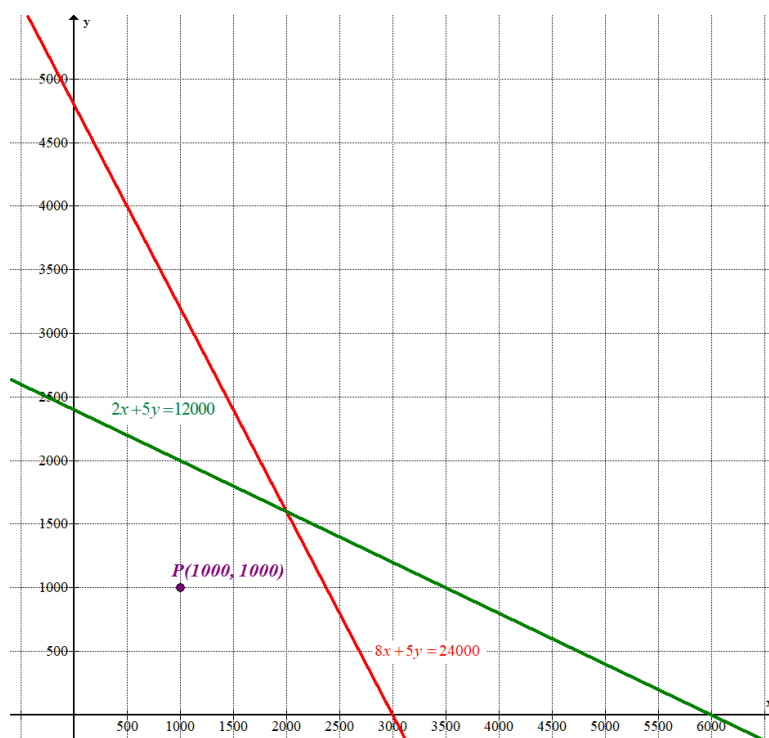
Las cantidades deben ser positivas $\rightarrow x \geq 0; y \geq 0$

Reunimos todas las restricciones en un sistema:

$$\left. \begin{array}{l} 8x + 5y \leq 24000 \\ 2x + 5y \leq 12000 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{array} \right\}$$

Para dibujar la región factible dibujamos primero las rectas asociadas.

$8x + 5y = 24000$	$2x + 5y = 12000$	$x \geq 0; y \geq 0$
$\begin{array}{c c} x & y = \frac{24000 - 8x}{5} \\ \hline 0 & 4800 \\ 3000 & 0 \end{array}$	$\begin{array}{c c} x & y = \frac{12000 - 2x}{5} \\ \hline 0 & 2400 \\ 6000 & 0 \end{array}$	Primer Cuadrante



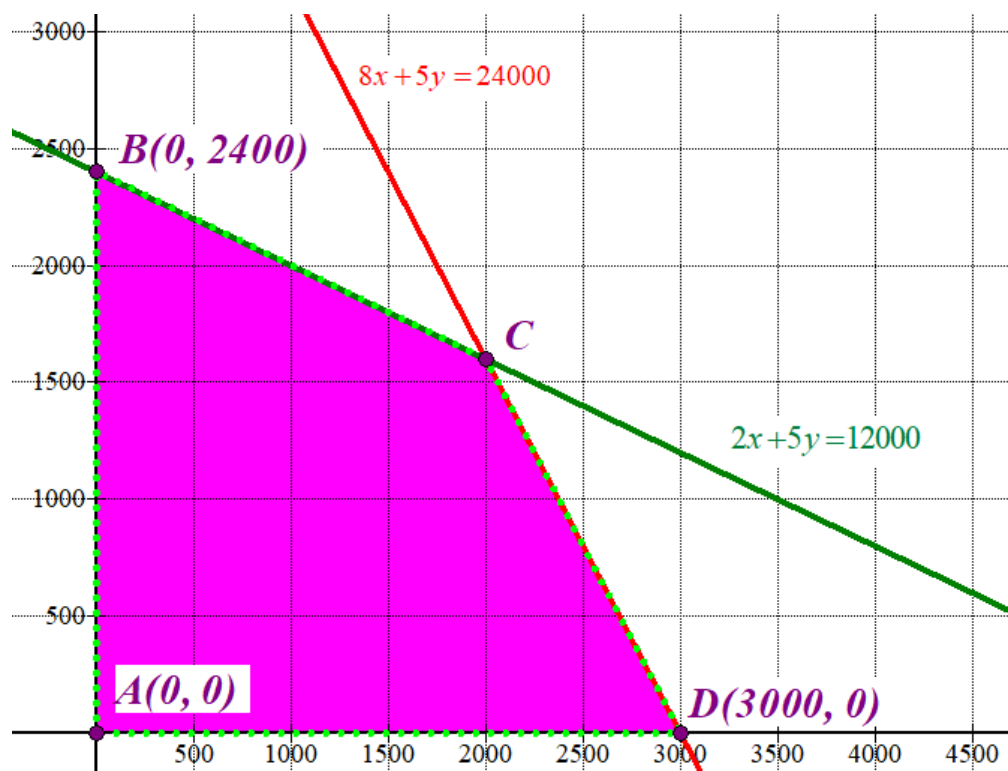
Como las restricciones son $\left. \begin{array}{l} 8x + 5y \leq 24000 \\ 2x + 5y \leq 12000 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{array} \right\}$ la región factible es la región del primer cuadrante

situada por debajo de las rectas roja y verde.

Comprobamos que el punto $P(1000, 1000)$ perteneciente a esta región cumple las restricciones.

$$\left. \begin{array}{l} 8000 + 5000 \leq 24000 \\ 2000 + 5000 \leq 12000 \\ 1000 \geq 0; 1000 \geq 0 \end{array} \right\} \text{ ¡Se cumplen todas! }$$

Coloreamos de rosa la región factible.



Obtenemos las coordenadas del vértice C.

$$\left. \begin{array}{l} 8x + 5y = 24000 \\ 2x + 5y = 12000 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 8x + 5y = 24000 \\ -2x - 5y = -12000 \end{array} \right\} \Rightarrow$$
$$\frac{6x}{6} = 12000 \Rightarrow x = \frac{12000}{6} = 2000 \Rightarrow 4000 + 5y = 12000 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 5y = 8000 \Rightarrow y = \frac{8000}{5} = 1600 \Rightarrow \boxed{C(2000, 1600)}$$

Los vértices de la región factible son A(0, 0), B(0, 2400), C(2000, 1600) y D(3000, 0).

- b) Valoramos la función ingresos $I(x, y) = 6.2x + 6.5y$ en cada vértice de la región factible para determinar su valor máximo.

$$A(0, 0) \rightarrow I(0, 0) = 0$$

$$B(0, 2400) \rightarrow I(0, 2400) = 6.2 \cdot 0 + 6.5 \cdot 2400 = 15600 \text{ €}$$

$$C(2000, 1600) \rightarrow I(2000, 1600) = 6.2 \cdot 2000 + 6.5 \cdot 1600 = 22800 \text{ € ¡Máximo!}$$

$$D(3000, 0) \rightarrow I(3000, 0) = 6.2 \cdot 3000 + 6.5 \cdot 0 = 18600 \text{ €}$$

Los ingresos máximos ajustándose a las restricciones pedidas son 22 800 € y se consiguen vendiendo 2000 cajas tipo A y 1600 tipo B.

4. El número de nuevas personas infectadas por una enfermedad, en miles, es dado por la siguiente función:

$$f(t) = \frac{30t}{t^2 - 2t + 4}, t \geq 0$$

donde t representa el tiempo transcurrido, en semanas, desde que se inició la infección.

- a) ¿Cuántos enfermos se infectarán en la semana 1 y cuántos en la semana 2? ¿Podemos pensar que, a largo plazo, esta infección va a desaparecer? [1 punto]
 b) ¿En qué instante se produce el número máximo de infectados por esta enfermedad? ¿Cuál es ese número? [1,5 puntos]

- a) Nos piden determinar $f(1)$ y $f(2)$.

$$f(1) = \frac{30 \cdot 1}{1^2 - 2 \cdot 1 + 4} = \frac{30}{3} = 10$$

$$f(2) = \frac{30 \cdot 2}{2^2 - 2 \cdot 2 + 4} = \frac{60}{4} = 15$$

En la semana 1 hay 10 000 infectados y en la semana 2 hay 15 000 infectados.

¿Podemos pensar que, a largo plazo, esta infección va a desaparecer?

Hallamos el límite de la función cuando $t \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30t}{t^2 - 2t + 4} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{30t}{t^2}}{\frac{t^2}{t^2} - \frac{2t}{t^2} + \frac{4}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{30}{t}}{1 - \frac{2}{t} + \frac{4}{t^2}} = \frac{\frac{30}{\infty}}{1 - \frac{2}{\infty} + \frac{4}{\infty}} = \frac{0}{1 - 0 + 0} = \boxed{0}$$

A largo plazo el número de infectados termina siendo cero, es decir, la infección tiende a desaparecer.

- b) Usamos la derivada para encontrar los puntos críticos de la función.

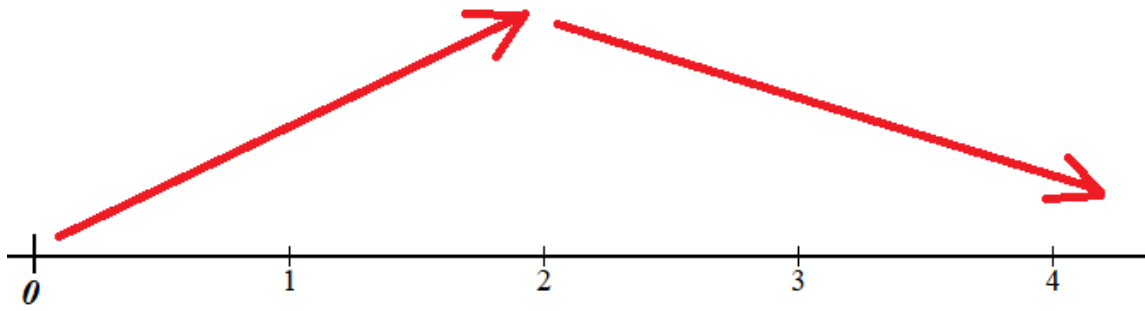
$$f'(t) = \frac{30(t^2 - 2t + 4) - 30t(2t - 2)}{(t^2 - 2t + 4)^2} = \frac{30t^2 - 60t + 120 - 60t^2 + 60t}{(t^2 - 2t + 4)^2} = \frac{-30t^2 + 120}{(t^2 - 2t + 4)^2}$$

$$f'(t) = 0 \Rightarrow \frac{-30t^2 + 120}{(t^2 - 2t + 4)^2} = 0 \Rightarrow -30t^2 + 120 = 0 \Rightarrow t^2 - 4 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow \boxed{t = \sqrt{4} = 2} \quad (t \geq 0)$$

En $t = 2$ hay un punto crítico. Como en $t = 2$ la función vale 15 y en $t = 1$ vale 10 (menor) la función crece en el intervalo $[0, 2)$.

En $t = 3$ la función vale $f(3) = \frac{30 \cdot 3}{3^2 - 2 \cdot 3 + 4} = \frac{90}{7} \approx 12.85$ (menor de 15). La función decrece en el intervalo $(2, +\infty)$.



El máximo de la función se produce en $t = 2$ siendo $f(2) = 15$.

El máximo número de infectados es 15 000 que se producen en la semana 2.

5. Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, donde a es un parámetro real.

- a) Si llamamos I a la matriz identidad de orden 2, encuentre el valor de a para el que $A^2 = I$. [1 punto]
 b) Para $a = -1$, calcule A^2 , A^3 , y A^4 . Utilice los cálculos anteriores para deducir el valor de A^{-1} y de A^{23} . [1,5 puntos]

a)

$$A^2 = I \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1+2a & a-a \\ 2-2 & 2a+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1+2a & 0 \\ 0 & 1+2a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow 1+2a=1 \Rightarrow 2a=0 \Rightarrow \boxed{a=0}$$

El valor buscado es $a = 0$.

b) Para $a = -1$ la matriz queda $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & -1+1 \\ 2-2 & -2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = (-I) \cdot A = -A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^2 \cdot A^2 = (-I)(-I) = I$$

Calculamos la inversa de la matriz A .

Como $A^2 = -I$ entonces $-A^2 = I \Rightarrow (-A)A = I \Rightarrow \boxed{A^{-1} = -A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}$

Calculamos A^{23} .

$$A^{23} = A^4 \cdot A^4 \cdot A^4 \cdot A^4 \cdot A^4 \cdot A^3 = I \cdot I \cdot I \cdot I \cdot I \cdot A^3 = A^3 = \boxed{-A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}$$

6. Una tienda vende un tipo determinado de botella de agua a 70 céntimos. Esta semana hace una oferta de 4×3 , es decir, que si compramos cuatro botellas de agua sólo pagamos tres. La tienda también ha anunciado que la próxima semana la oferta de 4×3 ya no estará vigente, pero, en cambio, aplicará un 20% de descuento sobre el total de la compra que hagan los clientes.
- a) Calcule el precio que deberemos pagar por 4 botellas de agua tanto esta semana como la próxima. En lugar de un 20 %, ¿qué descuento debería aplicarse para igualar la oferta de 4×3 ? [1,5 puntos]
- b) Calcule, en general, qué descuento debería aplicarse para igualar una oferta de $m \times (m - 1)$; es decir, que consiste en vender m botellas de agua por el precio de $m - 1$ botellas, en las que m es un entero mayor que 1. [1 punto]

- a) En la oferta 4×3 nos llevamos 4 botellas por el precio $70 \cdot 3 = 210$ céntimos.
En la oferta 20 % de descuento si nos llevamos 4 botellas pagamos el 80 % de su precio, es decir, $0.80 \cdot (70 \cdot 4) = 224$ céntimos.

Para que 4 botellas me cuesten 210 céntimos cuando valen $70 \cdot 4 = 280$ céntimos el porcentaje que debemos pagar es $\frac{210}{280} = 0.75$. Debo pagar solo el 75 %, es decir, el descuento debe ser del 25 %.

- b) Con la oferta $m \times (m - 1)$ tenemos que m botellas cuestan $70m$ céntimos, pero solo pagamos $m - 1$ botellas, es decir, pagamos $70(m - 1) = 70m - 70$.
En la oferta con x % de descuento tenemos que pagar el $(100 - x)$ % .
 m botellas cuestan $70m$ céntimos. Con el descuento debo pagar:

$$\frac{100 - x}{100} 70m = \frac{7000m - 70xm}{100}.$$

Igualamos el pago de las dos formas y obtendremos el valor del descuento x en función de m .

$$\frac{7000m - 70xm}{100} = 70m - 70 \Rightarrow 7000m - 70xm = 7000m - 7000 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 70xm = 7000 \Rightarrow \boxed{x = \frac{7000}{70m} = \frac{100}{m}}$$

Para igualar la oferta $m \times (m - 1)$ el descuento debe ser de $\frac{100}{m}$ %.